خطة المحاضرة، لعضو هيئة التدريس

التجزئة وكلمات السر والتحقق من الهوية

الأمن السيبراني، الجامعة، المحاضرة ٣

المدة
٦٠ دقيقة

المواد
جهاز عرض أو سبّورة، شرائح المحاضرة وورقة الحلقة النقاشية من الحزمة، هواتف أو حواسيب فيها دَرسي، للمعمل

أهداف التعلّم

- نذكر خصائص التجزئة.
- نخزّن كلمات السر بطريقة سليمة.
- نختار عاملًا ثانيًا.

النشاط: اكسر جدولًا وهميًا

١. التمهيد (٥ دقائق): اطلب من الطلاب تخمين عدد تجزئات SHA-256 التي يحسبها معالج رسوميات واحد في الثانية، ثم اكشف رتبة الحجم.

٢. الشرح (١٠ دقائق): اعرض أثر الانهيار وخصائص المقاومة الثلاث.

٣. الكسر (٢٥ دقيقة): تجري الفرق هجوم قاموس على جداول سريعة ومملّحة وArgon2id لمستخدمين اصطناعيين.

٤. القرار (١٥ دقيقة): اكتب سياسة من فقرة واحدة للتخزين والتحقق المتعدد للجامعة.

٥. الختام (٥ دقائق): يكتب الطلاب أكثر نقطة غامضة في المحاضرة وسؤالًا واحدًا، واقرأها قبل الأسبوع القادم.

للنقاش

- كم حسابًا سقط في كل جدول؟
- لماذا يهم الملح حتى مع التجزئة البطيئة؟
- أيّ عامل ستشترطه للموظفين؟

بطاقة الخروج

- اكتب سطر التخزين الذي ستستخدمه لكلمة سر واحدة.

جرّبها في محاضرتك القادمة

أعطِ الفرق جدولًا صغيرًا لمستخدمين وهميين مجزّأً بثلاث طرق، فيقيسون زمن هجوم القاموس على كلٍّ منها ويفسّرون الفرق.

ورقة الحلقة النقاشية، للطلاب

التجزئة وكلمات السر والتحقق من الهوية

الأمن السيبراني، الجامعة، المحاضرة ٣

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ كُتبت كلمة سر ورمز لمرة واحدة في صفحة دخول مزيّفة. أيّ عامل ثانٍ كان سيوقف المهاجم؟

○ كلمة سر أطول ○ رمز برسالة نصية ○ مفتاح جهاز مرتبط بالموقع الحقيقي

٢ قدّر جهد المهاجم.

يجرّب كاسر 10^9 تجزئة سريعة في الثانية. فإذا كلّف كل تخمين بـ Argon2id أكثر بـ 10^6 مرة، يدير _____ تخمين في الثانية. ويستغرق قاموس من 10^7 كلمة حينئذ _____ ثانية لكل حساب.

بنك الكلمات: 1000، 1، 100، 10000

٣ أيّ الممارسات سليمة لتخزين كلمات السر؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ Argon2id مع ملح فريد لكل مستخدم ☐ SHA-256 مع ملح واحد لكل المستخدمين

☐ فحص كلمات السر الجديدة مقابل القوائم المسرّبة ☐ تشفير كلمات السر ليقرأها المديرون

٤ تحمي الرموز المرسلة بالرسائل النصية من التصيّد حماية كاملة.

○ صح ○ خطأ

٥ طابق كل هجوم مع الدفاع الذي يوقفه مباشرة.

جداول قوس قزح المحسوبة مسبقًا	• • • •	مفاتيح أجهزة مرتبطة بالمصدر
هجوم قاموس بمعالج رسوميات على تسرّب	• • • •	عامل ثانٍ
حشو بيانات دخول من اختراقات أخرى	• • • •	تجزئة بطيئة كثيفة الذاكرة
وكيل تصيّد فوري	• • • •	ملح فريد

✎ كيف يمكن لطلابك أن يختبروا الفرق بين التجزئة السريعة والبطيئة بأمان دون بيانات مستخدمين حقيقيين؟